

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐÁP ÁN ĐỀ CHỮA

BUỔI 16 — Xác suất và thống kê

概率与统计

Đáp án và lời giải

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. BẢNG ĐÁP ÁN 48 CÂU

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	B	A	D	A	C	C	C	A	A	A	C

Câu	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Đáp án	D	A	C	B	D	D	D	D	C	B	D	B

Câu	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Đáp án	A	D	C	C	A	A	C	D	D	B	A	A

Câu	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Đáp án	D	C	B	B	B	B	A	C	B	B	C	D

2. LỜI GIẢI

Câu 1 —Đáp án B

Giải. $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 5\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. $B = \{x \mid 0 < x - 6 < 4\} = \{7, 8, 9\}$ nên $C_U B = \{5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$. Hợp với A được $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$, có 8 phần tử.

Câu 2 —Đáp án B

Giải. $k = 1$: phương trình thành $-6x + 6 = 0$, có đúng một nghiệm. $k \neq 1$: có đúng một nghiệm khi $\Delta = (k + 5)^2 - 24(k - 1) = k^2 - 14k + 49 = 0$, được $k = 7$. Tổng là $1 + 7 = 8$.

Câu 3 —Đáp án A

Giải. $A = (-\infty, 2)$ và $B = [1, +\infty)$ nên $A \cap B = [1, 2)$ và $A \cup B = \mathbb{R}$.

Câu 4 —Đáp án D

Giải. Tam thức đổi dấu qua hai nghiệm 1 và 2, nên $ax^2 + bx + c > 0$ đúng ở ngoài khoảng hai nghiệm.

Câu 5 —Đáp án A

Giải. Với $a < b < 0$ thì $\frac{a}{b} > 0$ và $|a| > |b|$, nên $\frac{a}{b} > 1$.

Câu 6 —Đáp án C

Giải. Nhân hai vế với c chỉ giữ được chiều khi $c > 0$; nếu $c < 0$ thì chiều đảo, nếu $c = 0$ thì hai vế bằng nhau.

Câu 7 —Đáp án C

Giải. $\sqrt{x^2 - 4x + 4} = |x - 2|$, nên bất phương trình là $|x - 2| < 1$, tức $1 < x < 3$.

Câu 8 —Đáp án C

Giải. $f(x) = \int (3x^2 - 1) dx = x^3 - x + C$. Thay $f(1) = 0$ được $C = 0$.

Câu 9 —Đáp án A

Giải. $\int \frac{1}{3x} dx = \frac{1}{3} \int \frac{1}{x} dx = \frac{1}{3} \ln|x| + C$.

Câu 10 —Đáp án A

Giải. Điều kiện $1 - x^2 \geq 0$. Từ $x = \sqrt{1 - x^2}$ bình phương hai vế được $x^2 = \frac{1}{2}$; nghiệm $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ thỏa mãn $x \geq 0$. Vậy có 1 nghiệm.

Câu 11 —Đáp án A

Giải. Cần $4 - x \geq 0$, $x - 1 > 0$ và $\ln(x - 1) \neq 0$. Ba điều kiện cho $1 < x \leq 4$ và $x \neq 2$, tức $(1, 2) \cup (2, 4]$.

Câu 12 —Đáp án C

Giải. α thuộc góc phần tư thứ nhất nên $\cos \alpha > 0$. $\cos \alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5}$.

Câu 13 —Đáp án D

Giải. Chu kì của $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ là $T = \frac{2\pi}{|\omega|} = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

Câu 14 —Đáp án A

Giải. $\sin 15^\circ \cos 15^\circ = \frac{1}{2} \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

Câu 15 —Đáp án C

Giải. $y' = -\sin x > 0$ khi $\sin x < 0$, tức $x \in (\pi + k2\pi, 2\pi + k2\pi)$. Trong bốn phương án chỉ $\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$ nằm trong khoảng đó.

Câu 16 —Đáp án B

Giải. $a_3 - a_1 = 2d$ nên $8 - 2 = 2d$, được $d = 3$. Vậy $a_5 = a_1 + 4d = 2 + 12 = 14$.

Câu 17 —Đáp án D

Giải. $a_3 = a_1 q^2$ nên $q^2 = 4$, được $q = 2$. Vậy $a_6 = a_1 q^5 = 2^5 = 32$.

Câu 18 —Đáp án D

Giải. $S_{10} = \frac{10}{2} (2a_1 + 9d) = 5(2 + 18) = 100$.

Câu 19 —Đáp án D

Giải. $d = \frac{|2 \cdot 1 - 2 + 2 \cdot 2 - 3|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{|-1|}{3} = \frac{1}{3}$.

Câu 20 —Đáp án D

Giải. Phương trình có dạng $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 16$, vậy tâm $(2, -1, 3)$ và bán kính $\sqrt{16} = 4$.

Câu 21 —Đáp án C

Giải. Đối xứng qua gốc tọa độ thì đổi dấu cả ba tọa độ, được $(-3, 2, -5)$.

Câu 22 —Đáp án B

Giải. $n_1 \cdot n_2 = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 = 0$, nên hai pháp tuyến vuông góc và hai mặt phẳng vuông góc.

Câu 23 —Đáp án D

Giải. $(1 + i)^2 = 2i$ nên $(1 + i)^4 = (2i)^2 = -4$. Phần thực bằng -4 .

Câu 24 —Đáp án B

Giải. Mặt phẳng qua $M(4, -2, 3)$ với pháp tuyến $n = (2, 1, -1)$ có phương trình $2(x - 4) + (y + 2) - (z - 3) = 0$, khai triển được $2x + y - z - 3 = 0$.

Câu 25 —Đáp án A

Giải. $\vec{c} = (3 + t, 4)$. Hai góc bằng nhau nên $\frac{3(3 + t) + 16}{5|\vec{c}|} = \frac{3 + t}{|\vec{c}|}$, suy ra $3(3 + t) + 16 = 5(3 + t)$, được $t = 5$.

Câu 26 —Đáp án D

Giải. Từ $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{BM}$ với M là trung điểm AC , tích vô hướng bằng 0 nghĩa là trung tuyến BM vuông góc với AC , suy ra $BA = BC$ tức $A = C$. Vectơ tổng ở điều kiện thứ hai là tổng hai vectơ đơn vị của AB và AC , có độ lớn $2 \cos \frac{A}{2}$; cho bằng $\sqrt{3}$ được $A = 60^\circ$. Vậy $A = B = C = 60^\circ$.

Câu 27 —Đáp án C

Giải. $|z| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$.

Câu 28 —Đáp án C

Giải. $a \cdot b = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 4 + 3 \cdot (-2) = 2 - 4 - 6 = -8$.

Câu 29 —Đáp án A

Giải. Tỷ lệ đạt là 98% nên trong 100 sản phẩm ước lượng có $0.98 \times 100 = 98$ sản phẩm đạt.

Câu 30 —Đáp án A

Giải. Cỡ mẫu cần lấy ở khối 12 là $90 \times \frac{200}{400 + 300 + 200} = 90 \times \frac{200}{900} = 20$.

Câu 31 —Đáp án C

Giải. Hai biến cố xung khắc nên $P = \frac{1}{100} + \frac{2}{100} = 0.03$.

Câu 32 —Đáp án D

Giải. Hai biến cố độc lập nên $P(A \cap B) = 0.4 \times 0.5 = 0.2$, do đó $P(A \cup B) = 0.4 + 0.5 - 0.2 = 0.7$.

Câu 33 —Đáp án D

Giải. Gọi tổng số bóng là n . Từ $\frac{6}{n} = \frac{2}{5}$ được $n = 15$. Vậy số bóng xanh là $15 - 6 = 9$.

Câu 34 —Đáp án B

Giải. Đường cong chuẩn đối xứng qua trục $x = \mu$, cao nhất ở giữa và thấp dần về hai phía.

Câu 35 —Đáp án A

Giải. Số cách lấy 2 người từ 5 người là $C_5^2 = 10$. Số cách lấy 2 người đều không phải A là $C_4^2 = 6$. Vậy xác suất A được chọn là $1 - \frac{6}{10} = \frac{2}{5}$.

Câu 36 —Đáp án A

Giải. Số cách lấy 2 bóng đèn từ 10 bóng là $C_{10}^2 = 45$, số cách lấy 2 bóng đều tốt là $C_7^2 = 21$. Xác suất bằng $\frac{21}{45} = \frac{7}{15}$, cũng bằng $\frac{7}{10} \times \frac{6}{9}$.

Câu 37 —Đáp án D

Giải. Biến cố không xảy ra là biến cố đối, nên xác suất bằng $1 - p$.

Câu 38 —Đáp án C

Giải. Công thức Bayes: $P(A | B) = \frac{P(B | A) \cdot P(A)}{P(B)}$. Ba phương án còn lại thiếu mẫu số hoặc dùng sai phép tính.

Câu 39 —Đáp án B

Giải. Hai biến cố độc lập nên xác suất cùng xảy ra bằng tích hai xác suất.

Câu 40 —Đáp án B

Giải. Dùng công thức xác suất toàn phần: $0.4 \times 0.95 + 0.6 \times 0.90 = 0.38 + 0.54 = 0.92$.

Câu 41 —Đáp án B

Giải. Hai biến cố độc lập nên $P(A \cap B) = 0.6 \times 0.2 = 0.12$, do đó $P(A \cup B) = 0.6 + 0.2 - 0.12 = 0.68$.

Câu 42 —Đáp án B

Giải. Đây là lược đồ Bernoulli với $n = 10, p = 0.95, k = 9$, nên xác suất là $C_{10}^9 (0.95)^9 (0.05)^1$.

Câu 43 —Đáp án A

Giải. Giá trị 80 xuất hiện 3 lần, nhiều nhất trong dãy, nên mốt bằng 80.

Câu 44 —Đáp án C

Giải. Trung bình bằng $\frac{7 + 8 + 10 + 12 + 13}{5} = 10$. Phương sai bằng $\frac{9 + 4 + 0 + 4 + 9}{5} = \frac{26}{5} = 5.2$.

Câu 45 —Đáp án B

Giải. Trung bình bằng $\frac{50 + 49 + 51 + 48 + 52}{5} = 50$. Phương sai bằng $\frac{0 + 1 + 1 + 4 + 4}{5} = 2$.

Câu 46 —Đáp án B

Giải. Trừ mọi giá trị đi cùng một số thì trung bình, trung vị và mốt đều giảm đúng số đó, riêng phương sai không đổi.

Câu 47 —Đáp án C

Giải. 甲 mua theo số tiền cố định nên đơn giá trung bình là trung bình điều hòa $m_1 = \frac{2ab}{a+b}$. 乙 mua theo khối lượng cố định nên $m_2 = \frac{a+b}{2}$. Vì $a \neq b$ nên $m_2 > m_1$.

Câu 48 —Đáp án D

Giải. So sánh $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ với đề bài: $\mu = 0$ và $2\sigma^2 = 8$, được $\sigma^2 = 4$ và $\sigma = 2$.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

